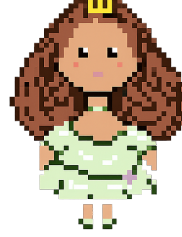


KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Mobil Programlama Dersi



Nazlı'nın Çiçek Bahçesi

Mobil Oyun Proje Raporu

Proje Ekibi	Okul Numarası
Hürü Ceren Genç	23103021703
Ceyda Özcan	221030210034

Kayseri, 2026

1. Projenin Amacı

Bu proje, Mobil Programlama dersi kapsamında Flutter ve Flame kullanılarak geliştirilen 2B bir mobil oyundur. Oyunda oyuncu, Nazlı adlı karakteri kontrol ederek çiçek toplar, engellerden kaçır, cadının büyülerinden korunur ve haritanın sonundaki eve ulaşmaya çalışır.

Projenin temel amacı; mobil cihazlarda çalışan, dokunmatik kontrolleri destekleyen, görsel olarak anlaşılır ve oynanabilir bir oyun uygulaması geliştirmektir.

2. Kullanılan Teknolojiler

Teknoloji	Projede Kullanım Amacı
Flutter	Mobil uygulama arayüzü ve proje çatısı için kullanılmıştır.
Dart	Oyun mantığı, bileşenler ve durum yönetimi Dart diliyle yazılmıştır.
Flame	Oyun motoru, sprite yönetimi, game loop ve bileşen yapısı için kullanılmıştır.
Asset sistemi	Karakter, arka plan, çiçek, iksir ve diğer görseller assets/images klasöründen yüklenmiştir.
path_provider	Platforma özgü dosya yolları ve skor kaydı gibi servislerde kullanılmak üzere projeye eklenmiştir.

3. Oyun Özeti

Nazlı'nın Çiçek Bahçesi, masalsi bir bahçe atmosferinde geçen yandan görünömlü bir oyundur. Oyuncu Nazlı'yı yönlendirerek çiçekleri toplar ve skor kazanır. Cadı, canavar, diken ve yağmur gibi tehlikeler oyuncunun canını azaltır. Kelebek ve sihirli ağaç gibi yardımcı öğeler ise oyuncuya geçici avantaj sağlar.

				
Nazlı	Cadı	Canavar	İksir	Sihirli Ağaç

4. Mobil Programlama Açısından Özellikler

- Oyun, Flutter projesi olarak Android cihazda çalışacak şekilde yapılandırılmıştır.
- Ekran altındaki yön butonları mobil cihazlarda dokunmatik kontrol sağlar.
- Sihir butonu, mobil oyuncuların klavyeye ihtiyaç duymadan özel yetenek kullanabilmesini sağlar.
- HUD alanında skor ve can bilgileri sürekli güncellenir.
- Oyun dünyası geniş tutulmuş, kamera Nazlı'yı takip edecek şekilde ayarlanmıştır.
- Görseller asset sistemi üzerinden yüklenerek mobil uygulama paketine dahil edilmiştir.

5. Temel Oyun Mekanikleri

Mekanik	Açıklama
Hareket	Nazlı; klavye, sürükleme ve mobil yön butonları ile hareket edebilir.
Çiçek toplama	Nazlı çiçeğe temas ettiğinde skor artar ve çiçek sahneden kaldırılır.

Mekanik	Açıklama
Can sistemi	Başlangıçta 10 can vardır. Tehlikeler canı 1 azaltır.
Cadı büyü	Mor büyü Nazlı'ya çarptığında can azalır.
İksir	Kelebek yakalanınca görünür olur; alındığında cadıyı 5 saniye susturur.
Sihirli ağaç	Nazlı'ya 10 saniyelik sihir gücü verir.
Game over	Can 0 olduğunda Nazlı şatoya doğru çekilir ve sonuç ekranı açılır.

6. Kod Yapısı ve Bileşenler

Dosya / Bileşen	Görevi
OyunEkranı / PeriOyunu	Oyun döngüsü, kamera, çarpışma kontrolleri ve oyun bitiş akışını yönetir.
NazlıComponent	Oyuncu karakterinin hareketini ve sihir gücünü yönetir.
CadıComponent	Cadının hareketini, büyü üretimini ve geçici susturma durumunu yönetir.
BuyuComponent	Cadının mor büyüünü temsil eder.
NazlıBuyuComponent	Nazlı'nın ağaçtan güç aldıktan sonra attığı sihri temsil eder.
IksirComponent	İksirin görünürlük, fade-in ve kullanım durumunu yönetir.
OyunSkoru	Toplanan çiçek sayısı ve kalan can bilgisini tutar.
CanPaneli / SkorPaneli	Oyuncuya can ve skor bilgisini gösteren arayüz bileşenleridir.

7. Arayüz ve Kullanıcı Deneyimi

Oyunun arayüzünde sol üstte toplanan çiçek sayısı, sağ üstte ise can paneli yer alır. Can paneli 10 kalp üzerinden oyuncunun kalan canını gösterir. Ekran altındaki mobil kontrol butonları, oyunun telefon ekranında rahat oynanmasını sağlar.

Görsel tasarımda piksel sanat tarzı tercih edilmiştir. Arka plan, karakterler ve nesneler masalsi bir atmosfer oluşturacak şekilde seçilmiştir.

8. Test ve Doğrulama

- Çiçek toplandığında skurun arttığı kontrol edilmiştir.
- Cadı büyü, yağmur, diken ve canavar temaslarının can sistemine etkisi test edilmiştir.
- Kelebek yakalandığında iksirin görünür hâle geldiği ve iksir alındığında cadının sustuğu doğrulanmıştır.
- Sihirli ağacın Nazlı'ya 10 saniye sihir gücü verdiği kontrol edilmiştir.
- Can 0 olduğunda game over akışının çalıştığı gözlemlenmiştir.
- Mobil kontrol butonları ve sihir butonu test edilmiştir.

9. Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler

Sorun	Çözüm
Cadı büyüü ve yağmur hasarı algılanmıyordu.	Aktif Flame world çocukları üzerinden çarpışma taraması yapılarak sorun giderildi.
İksir görünmeden kaybolabiliyordu.	İksire fade-in ve kısa toplanabilir gecikme eklendi.
Can paneli fazla büyük görünüyordu.	Kalpler kompakt ve eşit boyutta gösterilecek şekilde düzenlendi.
Ağaç sihri tek kullanımlık kalıyordu.	Nazlı'nın 10 saniye boyunca sihir atabilmesi sağlandı.

10. Sonuç

Bu proje kapsamında Flutter ve Flame kullanılarak mobil cihazlarda çalışabilen, etkileşimli ve görsel öğeleri zengin bir 2B oyun geliştirilmiştir. Proje; oyun döngüsü, dokunmatik kontroller, çarpışma mantığı, can sistemi, skor takibi, asset yönetimi ve durum güncelleme gibi mobil programlama açısından önemli konuları uygulamalı olarak içermektedir.

Geliştirilen oyun, ilerleyen aşamalarda ses efektleri, bölüm sistemi, animasyonlu sprite yapısı ve farklı güçlendirmeler eklenerek daha kapsamlı bir mobil oyun hâline getirilebilir.